

TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIÓ CHO NHÀ NHIỀU TẦNG THEO TCVN 2737:2023 VÀ SO SÁNH TIÊU CHUẨN MỸ ASCE7-16

CALCULATION OF WINDLOAD FOR MULTI – STOREY HOUSE ACCORDING TO VIETNAMESE STANDARD 2737:2023 AND COMPARISON WITH ASCE 7-16

SVTH: Nguyễn Thanh Hậu, Lê Văn Cường, Nguyễn Ngọc Hân, Lê Nguyên Khánh Trình

Lớp 21X1B, 22X1B, Khoa Xây dựng DD&CN, Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng

Email: 110210104@sv1.dut.udn.vn, 110220070@sv1.dut.udn.vn, 110220076@sv1.dut.udn.vn, 110220119@sv1.dut.udn.vn

GVHD: TS. Trần Thanh Bình

Khoa Xây dựng DD&CN, Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng, Email: ttbinh1@dut.udn.vn

Tóm tắt: Bài báo này tập trung vào việc tính toán tải trọng gió cho nhà nhiều tầng theo TCVN 2737:2023 và so sánh với ASCE 7-16. Nghiên cứu đã tính toán tải trọng gió cho một nhà 20 tầng theo bốn trường hợp của ASCE 7-16 và so sánh với phương pháp TCVN 2737:2023. TCVN 2737:2023, được cập nhật dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, có những cải tiến trong xác định tải trọng gió nhưng thiếu hướng dẫn chi tiết cho nhà cao tầng. Bài báo trình bày quy trình tính toán theo TCVN 2737:2023, bao gồm áp lực gió tiêu chuẩn và các hệ số. So sánh cho thấy sự khác biệt về hệ số khí động và các trường hợp tác dụng gió giữa hai tiêu chuẩn. Kết quả tính toán cho thấy sự khác biệt đáng kể về lực ngang và mô men khi xét các trường hợp khác nhau của ASCE 7-16 so với việc xét riêng từng phương trong TCVN 2737:2023. Bài báo khuyến nghị nên xem xét thêm ảnh hưởng của mô men xoắn theo ASCE 7-16. Nghiên cứu này nhấn mạnh sự cần thiết của việc hiểu rõ TCVN 2737:2023 và tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo thiết kế an toàn.

Abstract: This paper focuses on calculating wind loads for high-rise buildings according to TCVN 2737:2023 and comparing it with ASCE 7-16. The study calculates wind loads for a 20-story building based on four cases from ASCE 7-16 and compares them with the TCVN 2737:2023 approach. TCVN 2737:2023, updated based on international standards, introduces improvements in wind load determination but lacks detailed guidance for high-rise buildings. The paper presents the calculation procedure according to TCVN 2737:2023, including standard wind pressure and related coefficients. The comparison reveals differences in aerodynamic coefficients and wind load application cases between the two standards. The results show significant differences in lateral forces and moments when considering different cases in ASCE 7-16 compared to evaluating wind loads separately in each direction in TCVN 2737:2023. The paper recommends further consideration of torsional effects as outlined in ASCE 7-16. This study emphasizes the importance of thoroughly understanding TCVN 2737:2023 and referencing international standards to ensure safe structural design.

Từ khóa – Hệ số khí động; mô men xoắn

Key words – Aerodynamic coefficients, torsional effects

1. Đặt vấn đề

Hiện nay TCVN 2737:2023 [1] đã được ban hành và có hiệu lực vào tháng 6 năm 2023 thay thế TCVN 2737:1995 [2]. TCVN 2737:2023 cập nhật một số điểm mới được dựa theo tiêu chuẩn Nga SP.20.13330.2016. Tiêu chuẩn mới TCVN 2737:2023 đã có những cải tiến đáng chú ý trong phương pháp xác định tải trọng gió, bao gồm việc xem xét chi tiết hơn ảnh hưởng của hình dạng công trình, các đặc trưng động của gió và sự phân bố áp lực gió theo chiều cao. Việc cập nhật các điểm mới trong TCVN 2737:2023 dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến đã nâng cao độ chính xác và tính toán đáng tin cậy trong tính toán tải trọng.

Đồng thời, việc điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam giúp tiêu chuẩn này không chỉ tiếp cận với các thông số kỹ thuật mới mà vẫn đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

TCVN 2737:2023 có công thức tính tải trọng gió lấy theo tiêu chuẩn Mỹ ASCE 7-16, với sự khác biệt về hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo chiều cao tương đương không tính phân bố tuyến tính theo chiều cao như tiêu chuẩn Mỹ ASCE 7-16. Hệ số khí động được dựa trên tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991-1-4 và Nga SP.20.13330.2016.

Hiện nay đã có các nghiên cứu về TCVN 2737:2023 song vẫn có rất ít bài báo viết về việc tính toán tải trọng gió cho nhà

nhiều tầng như tác giả Trần Tấn Huy [5] đã so sánh giữa TCVN 2737:2023 với TCVN 2737:1995 và đưa ra các bước tính toán tải trọng gió lên nhà công nghiệp một tầng theo tiêu chuẩn mới đã đưa ra. Tác giả Thạch Sôm Sô Hoách [6] đã viết về tính toán tải trọng gió cho công trình dạng mái bằng, mặt bằng hình chữ nhật và lập module tính toán gió tự động theo TCVN 2737:2023, trong phạm vi hạn chế của bài báo tác giả đã trình bày phương pháp trên một số dạng nhà đơn giản, chưa bao quát hết mọi trường hợp. Tác giả Hồ Chí Công [7] đã khảo sát sự thay đổi của nội lực và chuyển vị ngang tại đỉnh công trình 8 tầng khi sử dụng hệ khung vách bê tông cốt thép (BTCT) và hệ khung BTCT thuần túy, chịu tác dụng của tải trọng thường xuyên, tải tạm thời ngắn hạn, tải tạm thời dài hạn và tải trọng gió theo TCVN 2737:2023, mô phỏng trên phần mềm Etabs.

Có thể thấy rằng, dù đã có một số nghiên cứu bước đầu về những điểm mới trong tính toán tải trọng gió theo TCVN 2737:2023, các nghiên cứu này chủ yếu mới chỉ tập trung vào phân tích tải trọng gió cho nhà công nghiệp thấp tầng. Trong bối cảnh xu thế đô thị hóa mạnh mẽ và sự gia tăng nhanh chóng của các công trình cao tầng, việc nghiên cứu sâu rộng về tính toán tải trọng gió cho các công trình này trở nên vô cùng cấp thiết.

Thêm vào đó, dù TCVN 2737:2023 đã có những cập nhật quan trọng, tham khảo và đồng bộ với nhiều tiêu chuẩn hiện đại trên thế, việc thiếu các ví dụ thực tế và tài liệu hướng dẫn

chi tiết gây khó khăn không nhỏ cho người dùng trong quá trình áp dụng. Do vậy, việc xem xét, so sánh tiêu chuẩn mới này với các tiêu chuẩn quốc tế uy tín như tiêu chuẩn Mỹ ASCE 7-16 và tiêu chuẩn Châu Âu EN 1991 là một yêu cầu cấp thiết để làm rõ những điểm tương đồng, khác biệt và đánh giá mức độ phù hợp của TCVN 2737:2023 trong thực tiễn thiết kế nhà cao tầng tại Việt Nam.

Dựa trên những căn cứ này, bài báo tập trung vào việc nghiên cứu tính toán tải trọng gió theo tiêu chuẩn Việt Nam đối với nhà nhiều tầng, đồng thời cung cấp các phụ lục hướng dẫn tính toán chi tiết và thực hiện so sánh TCVN với ASCE 7-16 và EN 1991, nhằm góp phần giải quyết tính cấp thiết của vấn đề và nâng cao hiệu quả ứng dụng TCVN 2737:2023.

2. Tính toán tải trọng gió cho nhà nhiều tầng theo tiêu chuẩn Việt Nam 2737:2023

2.1. Phạm vi áp dụng

TCVN 2737:2023 tính toán cho nhà nhiều tầng có thể áp dụng các trường hợp sau đây:

- Áp dụng cho công trình có chiều cao không lớn hơn 200m; hoặc nhịp không lớn hơn 150m.
- Công trình có trục trung tâm thẳng (hoặc gần thẳng).

2.2. Quy trình tính toán.

Áp lực gió tiêu chuẩn tại độ cao tương đương z_e được xác định như sau:

$$W_k = W_{3s,10} \times k(z_e) \times c \times G_f \quad (1.1)$$

Trong đó:

$W_{3s,10}$ áp lực gió 3s với chu kỳ lặp 10 năm.

$$W_{3s,10} = \gamma_T \times W_0 \quad (1.2)$$

$k(z_e)$ là hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao tương đương z_e (xác định theo mục 10.2.5 [1]).

$$k(z_e) = 2.01 \times \left(\frac{z_e}{z_g} \right)^\alpha \quad (1.3)$$

G_f là hệ số hiệu ứng giật ở TCVN 2737:1995 thì nhà có độ cao nhỏ hơn 40m thì chỉ kể đến thành phần gió tĩnh, lớn hơn 40m mới tính đến gió động. Còn tiêu chuẩn mới hai thành phần gió tĩnh và gió động được gộp với nhau được thể hiện thông qua hệ số hiệu ứng giật G_f xác định tại Mục 10.2.7 trong TCVN 2737:2023.

$$G_f = 0.925 \times \left(\frac{1 + 1.7 \times I(z_s) \times \sqrt{g_Q^2 \times Q^2 + g_R^2 \times R^2}}{1 + 1.7 \times g_v \times I(z_s)} \right) \quad (1.4)$$

Hệ số khí động c ở tiêu chuẩn TCVN2737:2023 có thể được xác định bằng hai phương pháp:

a) Sử dụng hệ số khí động áp lực (F_4)

Phương án này xem xét tải trọng gió chính gồm ba thành phần tác dụng trực tiếp lên bề mặt đón gió của công trình:

- Hệ số khí động áp lực ngoài (c_e): Đây là hệ số áp lực pháp tuyến tác dụng vào mặt ngoài của công trình hoặc cấu kiện. Giá trị của c_e phụ thuộc vào hình dạng công trình, vị trí trên bề mặt (tường, mái), góc dốc mái, và các vùng phân bố gió được quy định trong Phụ lục F của tiêu chuẩn. Dấu của c_e quy định hướng tác dụng của áp lực gió (dấu “+” hướng vào, dấu “-” hướng ra).

- Hệ số khí động ma sát (c_f): Đây là hệ số áp lực ma sát hướng theo tiếp tuyến với mặt ngoài công trình. Nó được tính trên diện tích hình chiếu bằng đối với mái rãnh cửa hoặc lượn sóng và mái có cửa trời, hoặc trên diện tích hình chiếu đứng đối với tường có ban công hoặc lô gia. Vùng áp lực gió ma sát được xác định là một phần của diện tích mặt ngoài nhà song song với hướng gió thổi.

- Hệ số khí động áp lực trong (c_i): Đây là hệ số áp lực pháp tuyến tác dụng vào các mặt trong của công trình có tường bao che không kín hoặc có lỗ cửa tự mở hoặc mở thường xuyên. Giá trị của c_i phụ thuộc vào độ hở của tường.

b) Sử dụng hệ số khí động chính diện ($F16$):

Phương án này xem xét tải trọng gió chính thông qua tổng lực cản của công trình theo hai phương nằm ngang (x và y) và mô men xoắn đối với trục đứng (z):

- Hệ số khí động cản chính diện (c_x): Liên quan đến áp lực pháp tuyến W_x do áp lực gió ngoài gây ra theo hướng trục x.
- Hệ số khí động lực ngang (c_y): Liên quan đến áp lực pháp tuyến W_y do áp lực gió ngoài gây ra theo hướng trục y.
- Hệ số khí động mô men xoắn (c_{Mz}): Liên quan đến mô men xoắn W_{Mz} đối với trục z. Tiêu chuẩn có *chú thích* rằng để xác định mô men xoắn W_{Mz} , có thể tham khảo các tiêu chuẩn khác hoặc tài liệu kỹ thuật chuyên ngành.

3. Một vài điểm khác so với tiêu chuẩn ASCE7-16

3.1. Những tham số khi tính toán tải trọng gió

Mặc dù quy trình tính toán giá trị áp lực gió của các loại tiêu chuẩn là khác nhau, tuy nhiên vẫn có những tham số có sự tương đồng, trong đó:

3.1.1. Vận tốc gió cơ sở

Vận tốc gió cơ sở là vận tốc gió giật 3 giây được đo tại độ cao 10m, ở dạng địa hình chuẩn. Tuy nhiên ASCE7-16 đã phân chu kỳ lặp gió là 300,700,1300,3000 đối với các cấp công trình I, II, III, IV. Trong khi đó TCVN2737-2023 chỉ sử dụng chu kỳ lặp là 10 năm cho mọi cấp công trình

3.1.2. Hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo chiều cao

ASCE7-16 và TCVN2737-2023 đều cung cấp cung thức tính và bảng tra hệ số này. Từ đó có thể kết luận, hệ số kể đến sự thay đổi áp lực gió theo chiều cao là giống nhau.

3.1.3. Hệ số hiệu ứng giật

Đối với các công trình cứng thì hệ số này lấy bằng 0,85, nếu là công trình mềm thì ASCE7-16 và TCVN2737-2023 đều cung cấp công thức tính giống nhau.

3.1.4. Hệ số khí động học

Đối với tiêu chuẩn Mỹ phân chia thành 2 phụ lục dành cho nhà thấp tầng ($h \leq 18,3m$) và đối với mọi chiều cao công trình :

- Đối với nhà thấp tầng ($h \leq 18,3m$) : Áp lực gió của tiêu chuẩn Mỹ như sau :

$$p = q_h [(GC_{pr}) - (GC_{pi})]$$

có thể được so sánh với Phụ lục F4 của TCVN.

Bảng 1. So sánh Phụ lục F4 với ASCE 7-16

2737:2023 (F4) ASCE 7-16		
Phạm vi	$h/d \leq 5$	$h \leq 18,3m$
Hệ số gió trong ci	Chưa yêu cầu tính toán với nhà cao tầng	Bắt buộc kể đến hệ số này
Vùng áp lực	Được chia thành 5 vùng dựa vào tỉ lệ h/d	Xét vùng đầu hồi và vùng giữa nhà

Qua đó, thấy phương pháp tính toán của TCVN 2737 :2023 đã không bắt buộc trong việc tính đến gió trong như tiêu chuẩn ASCE 7-16, nhưng trong quá trình tính toán theo TCVN 2737 :2023 có thể tính đến hệ số gió trong là cần thiết.

- Đối với mọi chiều cao công trình : Áp lực gió của tiêu chuẩn Mỹ như sau :

$$p = q_h[(GC_{pr}) - (GC_{pi})]$$

có thể được so sánh với Phụ lục F16 của TCVN.

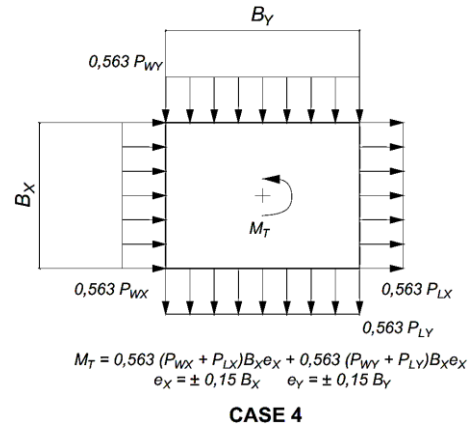
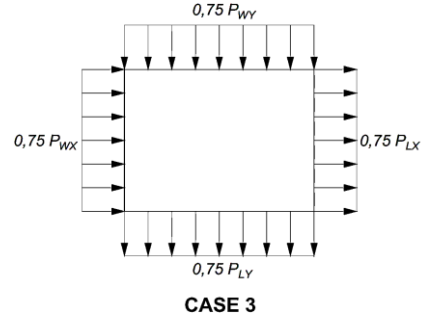
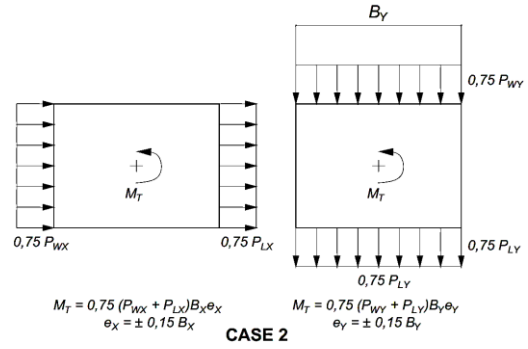
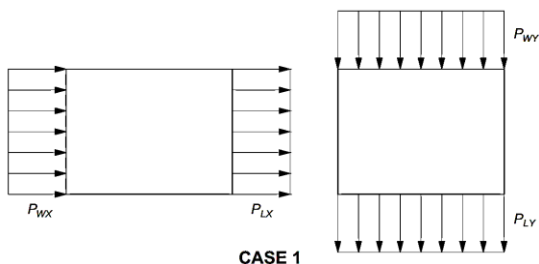
Bảng 2. So sánh Phụ lục F16 với ASCE 7-16

2737:2023 (F16)		ASCE 7-16
Phạm vi	Mọi chiều cao	Mọi chiều cao
Tỉ số	d/b	L/B
Vùng áp lực	Hai vùng áp lực - Vùng đón gió - Vùng hút gió	Ba vùng áp lực - Vùng đón gió - Vùng hút gió - Vùng bên

Ở phương pháp này có thể thấy vùng áp lực gió ở tiêu chuẩn Mỹ ASCE 7-16 lớn hơn tuy nhiên phương pháp của tiêu chuẩn Mỹ được dùng đơn giản hơn so với TCVN 2737:2023 thông qua việc xác định hệ số khí động c. TCVN 2737:2023, để xác định c phải thông qua hai phụ lục F.22 và F.27, cả hai phụ lục này đều phải nội suy Logarit gây cho việc tính toán khó khăn hơn. Trong tiêu chuẩn ASCE 7-16 thì việc xác định hệ số c chỉ cần nội suy tuyến tính trong vùng gió hút, vùng đón gió và vùng bên được lấy với mọi giá trị L/B .

3.2. Các trường hợp tác dụng gió

TCVN 2737:2023 đã trình bày tác dụng do gió lên công trình theo trường hợp riêng biệt từng phương, tương tự CASE 1 trong tiêu chuẩn ASCE 7-16. Tuy nhiên, tiêu chuẩn chưa xét đến các trường hợp còn lại, bao gồm gió kết hợp với mômen xoắn do lệch tâm, tác động đồng thời ở hai phương, và sự kết hợp của cả hai. Việc này có thể ảnh hưởng đến độ chính xác trong đánh giá tác động của gió lên công trình. Nghiên cứu này sẽ so sánh hai tiêu chuẩn và phân tích ảnh hưởng của các trường hợp chưa được xét đến



Hình 1. Sơ đồ tính của 4 trường hợp gió tác dụng lên công trình theo tiêu chuẩn Mỹ ASCE 7-16

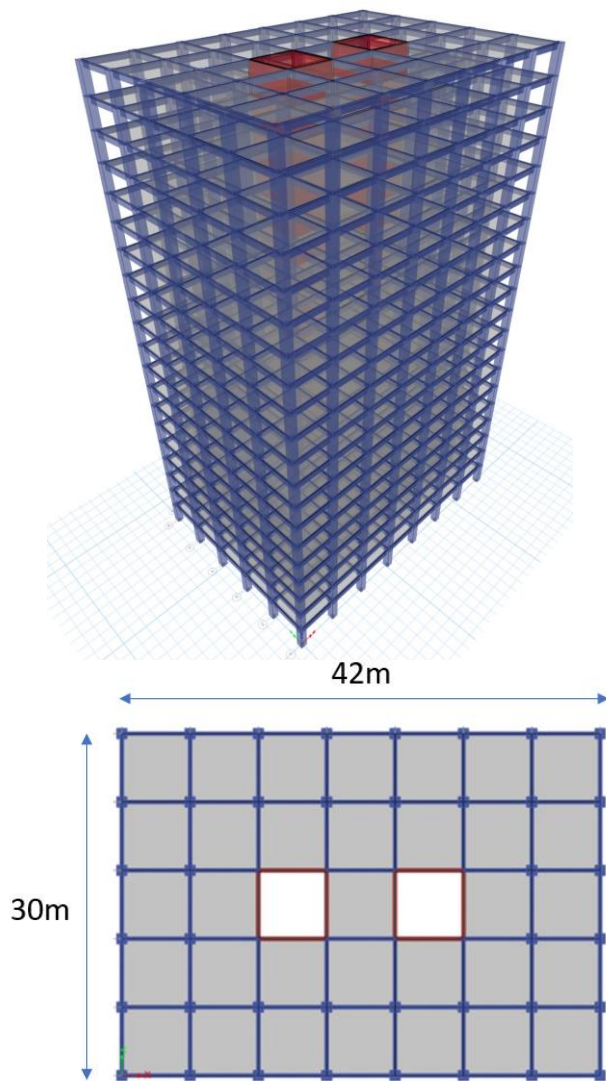
Trong đó:

P_{WX}, P_{WY} : Áp lực gió thiết kế tác động lên mặt đón gió theo trục chính xy tương ứng.

P_{LX}, P_{LY} : Áp lực gió thiết kế tác động lên mặt khuất gió theo trục chính xy tương ứng.

e_X, e_Y : Độ lệch tâm ngẫu nhiên lấy bằng 0,15B.

M_T : Mômen xoắn trên mỗi đơn vị chiều cao tác động quanh trục đứng của công trình.



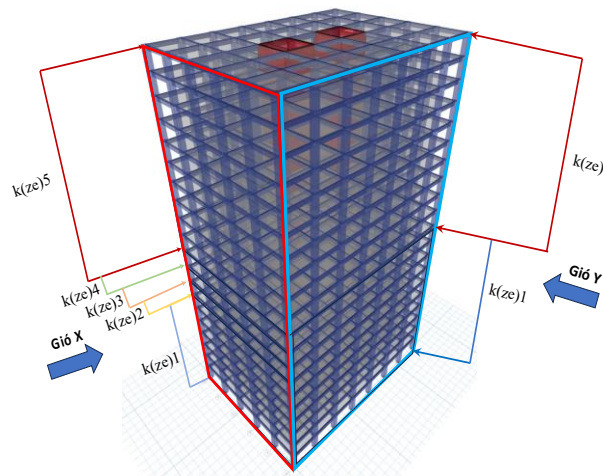
Hình 2. Kích thước công trình

Thực hiện ví dụ tính toán với công trình có:

- Số tầng: 20
- Chiều cao tầng: 3,6m
- Chiều cao nhà: 72m
- Kích thước cầu kiện:
- Cột: 900×900 mm×mm
- Vách: 300mm
- Dầm: 300×650 mm×mm
- Sàn: 150mm
- Tải trọng thường xuyên (không kể trọng lượng bản thân): 7kN/m².
- Tải trọng tạm thời: 4kN/m².
- Sử dụng bê tông B25 có mô đun đàn hồi $E_b = 30 \times 10^3$ Mpa; $\mu_b = 0,2$; Khối lượng riêng của bê tông $\gamma_b = 24,51$ kN/m³.
- Sử dụng thép CB300 có $E_s = 2 \times 10^5$ Mpa; $\mu_s = 0,3$; Khối lượng riêng của thép $\gamma_s = 76,973$ kN/m³.

Bảng 3. Kết quả hệ số $k(z_e)$ theo từng tầng

Tầng	Hệ số $k(z_e)$	
	Phương X	Phương Y
1-8	1,429	1,515
9	1,448	1,515
10	1,475	1,515
11	1,500	1,515
12-20	1,664	1,664

Hình 3. Phân chia hệ số $k(z_e)$ theo từng tầng

Bảng 4. Các thông số đầu vào của mô hình tính toán

Số tầng	$W_{3s,10}$ (daN/m ²)	C_X	C_Y	G_{fX}	G_{fY}	γ_f
20	106,5	1,227	1,498	0,952	0,943	2,1

Bảng 5. Giá trị áp lực gió tính toán theo 2 phương

Tầng	Áp lực gió tính toán tại mức sàn P'' (kN/m)	
	P_X	P_Y
1-8	13,4	17,2
9	13,6	17,2
10	13,9	17,2
11	14,1	17,2
12-20	15,7	18,9

Sử dụng phần mềm ETABS để tính toán tải trọng gió theo các trường hợp của tiêu chuẩn ASCE 7-16 sau đó so sánh chênh lệch giá trị giữa các trường hợp còn lại so với trường hợp 1 như sau:

Bảng 6. Tính toán gió theo ASCE 7-16

Phân lực tại đế móng	Trường hợp			
	CASE 1	CASE 2	CASE 3	CASE 4
FX(kN)	8703	6519	6519	4898
FY(kN)	15091	11327	11327	8510
FZ(kN)	485965	485965	485965	485965
MX(kN.m)	7,81.10 ⁶	7,68.10 ⁶	7,68.10 ⁶	7,59.10 ⁶
MY(kN.m)	-9,67.10 ⁶	-9,75.10 ⁶	-9,75.10 ⁶	-9,82.10 ⁶
MZ(kN.m)	3,17.10 ⁵	3,09.10 ⁵	3,36.10 ⁵	2,10.10 ⁵

Bảng 7. Độ chênh lệch các trường hợp tính toán gió theo ASCE 7-16

Phân lực tại đế móng	Trường hợp		
	CASE 2	CASE 3	CASE 4
FX	-25%	-25%	-44%
FY	-25%	-25%	-44%
FZ	0%	0%	0%
MX	-2%	-2%	-3%
MY	1%	1%	2%
MZ	-2%	6%	-34%

Từ kết quả so sánh được nhận thấy rằng việc tính toán tải trọng gió theo tiêu chuẩn Mỹ khá kỹ lưỡng, song theo TCVN 2737:2023 việc chỉ xét riêng từng phương tương đối an toàn vì cả trường hợp 2, trường hợp 3, trường hợp 4 của tiêu chuẩn ASCE 7-16 các giá trị lực và mômen đều giảm so với TCVN 2737:2023, riêng trường hợp 3 giá trị mômen tăng nhưng không đáng kể. Khuyến nghị để thiên về độ an toàn cho công trình nên áp dụng trường hợp 3 của tiêu chuẩn ASCE 7-16 để xét đến sự ảnh hưởng của momen xoắn tác động lên công trình

4. Kết luận

Việc tính toán tải trọng gió cho nhà nhiều tầng theo TCVN 2737:2023 đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các phương pháp, hệ số mới, và có thể cần tham khảo thêm các tiêu chuẩn quốc tế

liên quan do sự thiếu hụt hướng dẫn chi tiết hiện tại. Các kỹ sư thiết kế cần đặc biệt chú ý đến việc xác định chính xác các hệ số địa hình, khí động, áp lực gió cơ sở và lựa chọn phương án tính toán phù hợp với đặc điểm của công trình.

Tải trọng gió tính theo ASCE 7-16 cho thấy sự kỹ lưỡng khi tính tải trọng gió song thay vào đó là sự khác biệt đáng kể giữa các trường hợp, đặc biệt là ở lực ngang và mô-men chống đỡ rằng phương pháp tính toán tải trọng gió của tiêu chuẩn 2737:2023 chủ yếu khác tiêu chuẩn ASCE 7-16 ở tải trọng ngang và momen xoắn. TCVN 2737:2023 khá an toàn mà không kể đến sự làm việc của mômen xoắn tác động lên công trình. Sự chênh lệch khá lớn giữa hai tiêu chuẩn có thể tác động đến việc thiết kế dầm, cột và móng, đòi hỏi kiểm tra kỹ lưỡng khi áp dụng các tiêu chuẩn khác nhau.

Tài liệu tham khảo

- [1] B. X. D. Viện Khoa học & Công Nghệ xây dựng, “TCVN 2737:2023 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG”.
- [2] B. X. D. Viện Khoa học & Công Nghệ xây dựng, “TCVN 2737:1995, TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG”.
- [3] “ASCE 7-16. Minimum design loads and associated criteria for buildings and other structures,” 2017.
- [4] EN 1991-1-4:2005+A1 (2010), “Eurocode 1: Actions on structures,” 1991.
- [5] T. Q. T. Trần Tấn Huy, “Xác định tải trọng gió tác dụng lên nhà công nghiệp một tầng theo TCVN 2737:2023,” *Tạp chí Xây dựng*.
- [6] Thạch Sôm Sô Hoách, “TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIÓ CHO CÔNG TRÌNH CÓ MẶT BẰNG HÌNH VUÔNG, HÌNH CHỮ NHẬT THEO TCVN 2737:2023,” *Tạp chí Khoa học & Công Nghệ Trường Đại học Xây dựng Miền Tây*.
- [7] ThS. Hồ Chí Công, “Nội lực và chuyển vị ngang tại đỉnh nhà thấp tầng sử dụng hệ kết cấu khung và hệ khung vách cứng với tải trọng gió tính theo TCVN 2737:2023,” *Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Trường Đại học Xây dựng Miền Tây*.